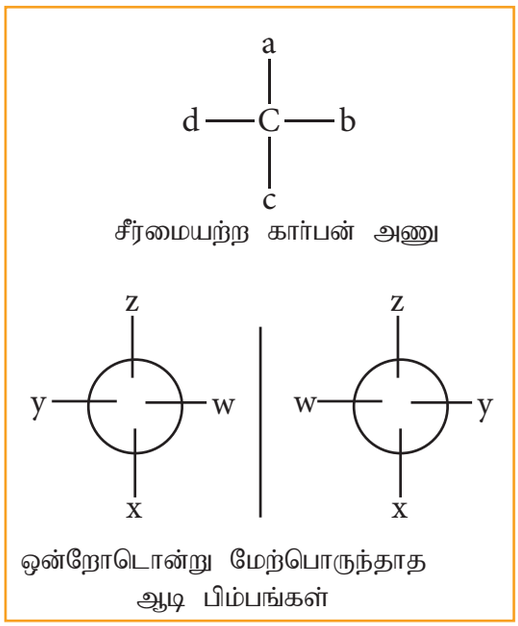


சீர்மையற்ற கார்பன் அணு

ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்தாத ஆடி பிம்பங்கள்

11.6 கரிம சேர்மங்களிலுள்ள தனிமங்களை கண்டறிதல்

அறிமுகம்

பண்பறிபகுப்பாய்வின் மூலம் கரிம சேர்மங்களிலுள்ள தனிமங்களை கண்டறிவதே, கரிம சேர்மங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துதலின் முதல் படியாகும். கரிம சேர்மங்களில் காணப்படும் முதன்மை தனிமங்கள் கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன். இத்தனிமங்களுடன் நைட்ரஜன், சல்பர் (கந்தகம்) மற்றும் ஹாலஜன்களும் காணப்படுகின்றன, மேலும் பாஸ்பரஸ் மற்றும் உலோகங்களான Li, Mg, Zn மிகவும் அரிதாக காணப்படுகின்றன.

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜனைக் கண்டறிதல்: ஆய்வுக்கு உட்படும் சேர்மம் கரிம சேர்மம் எனில் கார்பனை கண்டறிய அவசியம் இல்லை. கொடுக்கப்பட்ட சேர்மம் கரிம சேர்மமா என உறுதிப்படுத்துவதற்கு நிகழ்த்தப்படும் சோதனை ஆகும். CCl_4, CS_2 போன்ற சில சேர்மங்களை தவிர மற்ற எல்லா கரிம சேர்மங்களில் ஹைட்ரஜன் உள்ளது. இவ்விரு தனிமங்கள் காணப்படுவதை உறுதி செய்யும் பொதுவான ஆய்வு பின்வருமாறு.

காப்பர் ஆக்சைடு ஆய்வு: கரிம சேர்மம், 3 மடங்கு உலர்ந்த காப்பர் ஆக்சைடுடன் நன்கு கலக்கப்பட்டு அரைக்கப்படுகிறது. பின்னர் இக்கலவை, வளைந்த, குமிழுடன் கூடிய போக்கு குழாயுடன் இணைந்த கடினமான கண்ணாடி ஆய்வு குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. போக்கு குழாயின் மறுமுனை தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீர் உள்ள மற்றொரு ஆய்வு குழாயில் வைக்கப்படுகிறது. கலவை நன்கு சூடுபடுத்தப்படும் போது பின்வரும் வினைகள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

$$C + 2CuO \longrightarrow CO_2 + 2Cu$$

$$2H + CuO \longrightarrow H_2O + Cu$$

கரிம சேர்மத்தில் உள்ள கார்பன், CO_2 ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரை பால்போல் மாற்றுகிறது. ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து நீராக மாறி, ஆய்வு குழாயின் குளிர்ந்த பகுதியிலும் மற்றும் குமிழ் பகுதியிலும் நீர் திவலைகளாக படிகின்றன. இந்நீர் திவலைகளின்மேல் நீரற்ற $CuSO_4$ தூவப்படுகிறது, அது நீல நிறமாக மாறுகிறது. இவை சேர்மத்தில் கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது. ஹைட்ரஜன் இல்லையெனில் நீர் திவலைகள் குமிழ்களில் காணப்படாது.

லாசிகன்ஸ் உருக்குசாறு சோதனை: எல்லா வகையான நைட்ரஜன் சேர்மங்களிலுள்ள நைட்ரஜனை கண்டறிய உதவும் மிகச்சிறந்த ஆய்வாகும். இவ்வாய்விற்கு சோடியம் உருக்கு சாறு தயாரிக்கப்படவேண்டும்.

இம்முறையில் கரிம சேர்மங்களில் சகப்பிணைப்பால் பிணைந்துள்ள N, S அல்லது ஹாலஜன்கள், நீரில் கரையக்கூடிய சோடியம் உப்பாக மாற்றமடைகின்றன. இதற்கு புதிதாக வெட்டப்பட்ட சிறிய அளவு சோடிய உலோகத்தை வடிதாளில் உலர்த்தி உருக்கு குழாயில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.